SBB CFF FFS

Protocole — Premières Vérifications

MODE D'EMPLOI

Application mobile PWA — Installateur électricien

Version 1.2.6 — novembre 2026

Nouveautés de la version 1.2

- **Mon profil** : nom, prénom, e-mail, appareils de mesure et signature, repris automatiquement dans chaque protocole.
- **Liste déroulante « Instrument »** qui complète le N° d'inventaire.
- **Signature électronique avancée** avec compte protégé par mot de passe, plusieurs signataires, verrouillage des données signées.
- **PDF scellé** : toute modification ultérieure (par ex. dans PDF-XChange) est signalée comme invalide.
- La case « Signé » par circuit est remplacée par la signature électronique.

1. Présentation de l'application

Cette application permet de remplir et de générer le protocole officiel de premières vérifications par l'installateur électricien, conformément aux exigences SBB CFF FFS. Elle fonctionne hors ligne sur smartphone Android/iOS et sur ordinateur.

Plateforme	Android, iOS, Windows, macOS, Linux
Hors ligne	Saisie et PDF 100 % hors ligne. Internet nécessaire pour l'inscription à la signature électronique et les mises à jour.
Langues	Français / Deutsch / Italiano
Formats de sortie	PDF A4 paysage (scellé si généré par un signataire autorisé), JSON
Signature	Signature électronique avancée, plusieurs signataires par protocole
Version	V1.2.6

2. Installation

Sur Android / iOS

1. Ouvrir l'URL de l'application dans Chrome (Android) ou Safari (iOS).
2. Ouvrir le menu du navigateur → « Ajouter à l'écran d'accueil ».
3. L'application s'installe comme une app native et fonctionne hors ligne.

Sur ordinateur

1. Ouvrir l'URL dans un navigateur moderne (Chrome, Edge, Firefox).
2. Optionnel : installer l'application via l'icône dans la barre d'adresse.

> *La première ouverture nécessite une connexion Internet. Les utilisations suivantes fonctionnent hors ligne.*

3. Interface principale

Élément	Contenu
Bouton profil (en haut à droite)	Ouvre « Mon profil » : informations personnelles, appareils, signature, compte de signature
Bouton « ? » (en haut à droite)	Ouvre ce mode d'emploi
Identification	Nom et adresse, N° tableau, page, objet, N° compteur, C/C, fournisseur, remarques

Élément	Contenu
Paramètres de mesure	Tension réseau, instrument (liste de vos appareils), N° inventaire, facteur Icc
Circuits / Groupes	Jusqu'à 18 circuits avec mesures complètes
Vérifications visuelles	8 points OK/NOK avec interrupteurs
Remarques	Remarques générales
Installateur électricien	Nom et prénom, lieu, date, signature
Signatures électroniques	Signatures du protocole avec leur état, bouton « Signer électroniquement »
Barre du bas	Effacer, exporter JSON, importer JSON, Générer PDF

4. Mon profil

Le profil se remplit une seule fois. Il est enregistré sur l'appareil et repris automatiquement dans chaque nouveau protocole.

1. Appuyer sur le **bouton profil** (icône personnage, en haut à droite).
2. Saisir **Nom**, **Prénom** et **E-mail**.
3. **Appareils de mesure** : saisir l'instrument et son N° d'inventaire. « + Ajouter un appareil » pour en ajouter d'autres, « × » pour en supprimer.
4. **Ma signature** : « Dessiner ma signature », signer au doigt (ou à la souris) dans le cadre, puis « Valider ».
5. « ‹ Retour » pour revenir au protocole. L'enregistrement est automatique.

Dans le profil	Repris dans le protocole
Nom et prénom	Champ « Nom et prénom » de l'installateur
Appareils de mesure	Liste déroulante « Instrument » ; le choix remplit le N° d'inventaire
Signature	Champ « Signature » du protocole et signatures électroniques (bas de page et lignes du PDF)

> *Le profil est propre à chaque appareil. Sur un nouvel appareil, saisir à nouveau les appareils de mesure et redessiner la signature.*

5. Paramètres de mesure

Si des appareils sont enregistrés dans le profil, le champ **Instrument** devient une liste déroulante. Le choix d'un appareil remplit automatiquement le **N° d'inventaire**.

- **Autre…** permet de saisir librement un instrument qui n'est pas dans le profil.
- Pour un protocole importé avec un autre instrument, celui-ci est affiché avec la mention « (actuel) ».

6. Saisie des circuits

Ajouter un circuit

1. Appuyer sur « + Ajouter un circuit » en bas de la section Circuits.
2. Saisir le N° de groupe, la désignation et les champs de mesure.
3. Le champ « Type câble » dispose d'une aide intégrée (bouton « i ») avec les types courants.

Champs disponibles par circuit

- Canalisation : type câble, nombre × section
- Coupe-surintensité : type courbe (B/C/D/K/Z), I nom (A)
- Mesures Icc : Icc max/min L-PE, Icc max/min L-N
- Mesures : R iso. (MOhm), continuité PE Rlo (Ohm)
- DDR : I nom, I delta (mA), temps (ms)
- Champ tournant : OK / NOK / N/A
- Chute de tension (%)
- Remarque (texte libre)

> *La colonne « Collaborateur » du PDF est remplie par la signature électronique du circuit (chapitre 7).*

7. Signature électronique

7.1 Principe

La signature électronique prouve **qui** a signé le protocole et que les données **n'ont pas été modifiées** depuis. Seules les personnes autorisées, validées par le responsable, peuvent signer. Le compte de signature est protégé par un mot de passe et n'est nécessaire **que pour signer** : sans compte, l'application reste utilisable normalement.

7.2 Créer son compte (une seule fois)

1. Remplir **Mon profil** : nom, prénom, e-mail et signature dessinée.
2. Dans Mon profil, section « Compte de signature » : **Créer mon compte**.
3. Choisir un **mot de passe d'au moins 12 caractères**, le confirmer, puis **Valider l'inscription**.
4. Une fenêtre explique la suite. Ouvrir l'e-mail prérempli : sur PC **Outlook sur le web (Microsoft 365)**, sur téléphone **Application e-mail de l'appareil**. L'**envoyer sans le modifier**.
5. Le statut indique « Inscription en attente de validation ». Après validation par le responsable et **mise à jour de l'application**, il passe à « Autorisé à signer ».

> *Le mot de passe ne peut pas être récupéré. Il n'est jamais envoyé : l'e-mail contient la clé de signature chiffrée par ce mot de passe, le responsable ne peut donc pas signer à votre place. Si l'e-mail ne s'ouvre pas : « Copier le bloc d'inscription » et l'envoyer à cedric.pedroza@sbb.ch.*

7.3 Se connecter

La connexion est demandée au moment de signer (ou via Mon profil → Se connecter) : choisir son nom, saisir son mot de passe.

- « Rester connecté sur cet appareil » : à **décocher sur un PC partagé**.
- **Autre appareil** (PC, nouveau téléphone) : pas de nouvelle inscription, il suffit de se connecter, puis de redessiner sa signature dans Mon profil.
- Le bouton **« ? »** de la fenêtre de connexion rappelle le fonctionnement de la signature et sa création.
- Déconnexion : Mon profil → Se déconnecter.

7.4 Signer un protocole

1. Remplir le protocole.
2. Section « Signatures électroniques » : **Signer électroniquement**. Se connecter si demandé.
3. Choisir ce que l'on signe : **Données communes** (installation, paramètres de mesure, vérifications visuelles, remarques) → signature **en bas de page** du PDF ; **Circuits** mesurés → signature **sur chaque ligne** (colonne Collaborateur).
4. Appuyer sur **Signer**.

> *Ce qui est signé est verrouillé : ces champs ne peuvent plus être modifiés ni supprimés. Les données communes ne sont signées qu'une fois, par le premier signataire.*

7.5 Travailler à plusieurs

1. Le premier installateur remplit, signe les données communes et ses circuits, puis **exporte le JSON** et l'envoie.
2. Le collègue l'**importe avec « Tout remplacer »** : les signatures existantes sont vérifiées automatiquement.
3. Il ajoute ses circuits et signe : seuls les circuits non encore signés lui sont proposés.
4. Le dernier signataire génère le PDF (ou renvoie le JSON).

> *L'import « Ajouter les nouveaux circuits seulement » ne reprend pas les signatures du fichier importé.*

7.6 Corriger après signature

Le dernier signataire peut **retirer sa propre signature** (« Retirer ma dernière signature ») : ses champs sont déverrouillés, il corrige puis signe à nouveau. Une signature plus ancienne ne peut pas être retirée.

7.7 États d'une signature

État	Signification
Valide	Signature authentique, données intactes
Données modifiées après signature	Une valeur signée a été changée
Image de signature remplacée	L'image dessinée ne correspond plus
Signataire non autorisé	Personne absente de la liste des signataires validés
Autorisation non valable à cette date	Signature faite après la révocation de l'autorisation
Signature falsifiée	Nom, date ou périmètre modifiés dans le fichier
Signatures précédentes modifiées	Une signature antérieure a été retirée ou changée

8. Génération du PDF

Appuyer sur le bouton rouge **Générer PDF**, puis « Enregistrer sur l'appareil » ou « Autres applications… » (WhatsApp, Drive, e-mail…).

Structure du PDF

- Page 1 : en-tête, bandeau d'informations, tableau des circuits, vérifications visuelles, paramètres de mesure, installateur.
- **Colonne Collaborateur** : nom et signature de la personne qui a signé le circuit.
- **Zone Installateur** (bas de page) : nom et signature de la personne qui a signé les données communes.
- « SIGNATURE INVALIDE » apparaît à la place de la signature si les données ont été modifiées après signature.
- Page 2 « Signatures électroniques » (si le protocole est signé) : détail et état de chaque signature.
- Pièce jointe **protocole_signe.json** : les données signées, pour vérification.

PDF scellé

Si la personne qui génère le PDF est connectée et autorisée, le PDF reçoit une **signature numérique PDF** (certification « aucune modification autorisée »). Si le protocole contient des signatures et que personne n'est connecté, la connexion est proposée ; en cas d'annulation, le PDF sort **non scellé** et un avertissement s'affiche.

Dans PDF-XChange ou Acrobat, le panneau **Signatures** indique :

- PDF intact : signature valide, au nom de la personne qui l'a généré ;
- PDF modifié (texte, annotation, page…) : signature **invalide** / « document modifié ».

> *Le lecteur PDF affiche « identité inconnue » : c'est normal (certificat créé par l'application, pas par une autorité reconnue). La détection des modifications fonctionne quand même. Aucun PDF ne peut empêcher techniquement un logiciel de le modifier : le sceau rend la modification visible.*

Vérifier un PDF reçu

- Ouvrir le panneau Signatures du lecteur PDF.
- Pour le détail : extraire la pièce jointe protocole_signe.json et l'importer dans l'application (« Tout remplacer ») ; l'état de chaque signature s'affiche.

9. Export et import JSON

Exporter

Appuyer sur l'icône d'export. Le fichier JSON, nommé selon le N° de tableau et la date, contient toutes les données du protocole et ses signatures électroniques.

Importer

1. Appuyer sur l'icône d'import.
2. Sélectionner un fichier JSON exporté.
3. Choisir le mode : **Tout remplacer** (données et signatures du fichier) ou **Ajouter les nouveaux circuits seulement** (circuits absents, sans les signatures).

10. Sauvegarde automatique

Les données sont sauvegardées automatiquement dans le navigateur après chaque modification (point vert : sauvegardé ; point orange : modifications en cours) et restaurées à la réouverture. Le profil et la connexion au compte de signature sont aussi enregistrés sur l'appareil.

> *Effacer les données du navigateur supprime le protocole en cours, le profil et la connexion (le compte reste valable : se reconnecter avec son mot de passe). Utiliser l'export JSON pour conserver une copie durable.*

11. Mises à jour

Lorsqu'une nouvelle version est disponible, un bandeau apparaît en bas de l'écran : appuyer sur « Mettre à jour » (connexion Internet nécessaire). Les nouveaux signataires validés par le responsable deviennent actifs après cette mise à jour.

12. Questions fréquentes

Situation	Que faire
« Aucun utilisateur validé pour l'instant »	L'inscription n'est pas encore validée ou l'application n'est pas à jour : mettre à jour, sinon contacter le responsable.

Situation	Que faire
« Inscription en attente de validation »	Le responsable n'a pas encore ajouté votre code. Vérifier que l'e-mail d'inscription a bien été envoyé (Mon profil → Renvoyer l'e-mail).
Mot de passe oublié	Mon profil → Se déconnecter → Créer mon compte, puis prévenir le responsable pour qu'il révoque l'ancien compte.
L'e-mail s'ouvre dans un ancien Outlook	Choisir « Outlook sur le web (Microsoft 365) » ou « Copier le bloc d'inscription ».
« PDF NON scellé »	Se connecter avec un compte autorisé avant de générer le PDF.
« Identité inconnue » dans le lecteur PDF	Normal : certificat créé par l'application. L'intégrité du PDF est vérifiée.

Annexe — Responsable des autorisations

Valider une inscription

1. Vérifier que l'e-mail vient bien de l'adresse de la personne.
2. Copier le bloc entre les deux lignes de tirets : la ligne « # Nom – e-mail – date » et les lignes qui commencent par SBB1.
3. Le coller à la fin de **utilisateurs.txt** dans le dépôt GitHub (aucune syntaxe à respecter).
4. Dans **sw.js**, incrémenter CACHE_NAME (ex. 'sbb-protocole-v1.2.7', en gardant les deux apostrophes), puis enregistrer (commit).
5. Les utilisateurs appuient sur « Mettre à jour » : la personne est autorisée.

Révoquer une personne

Ne pas supprimer son bloc : ajouter juste en dessous une ligne **REVOQUE AAAA-MM-JJ**, puis incrémenter CACHE_NAME. La personne est révoquée **à partir de cette date (incluse)** : pour une révocation immédiate, mettre la date du jour. Ses signatures antérieures restent valides, les suivantes sont refusées. Dans la fenêtre de connexion, le compte apparaît « révoqué le … » et la connexion est refusée avec un message explicatif.

> *Si un bloc est incomplet, la fenêtre de connexion l'indique (« utilisateurs.txt contient 1 code illisible ») : recopier le bloc en entier.*

SBB CFF FFS

Protokoll — Erstprüfungen

BENUTZERHANDBUCH

Mobile PWA-Anwendung — Elektroinstallateur

Version 1.2.6 — November 2026

Neu in Version 1.2

- **Mein Profil**: Name, Vorname, E-Mail, Messgeräte und Unterschrift, automatisch in jedes Protokoll übernommen.
- **Auswahlliste «Messgerät»**, die die Inventar-Nr. ergänzt.
- **Fortgeschrittene elektronische Unterschrift** mit passwortgeschütztem Konto, mehreren Unterzeichnern und Sperrung der unterschriebenen Daten.
- **Versiegeltes PDF**: jede spätere Änderung (z. B. in PDF-XChange) wird als ungültig angezeigt.
- Das Kontrollkästchen «Unterschrieben» pro Stromkreis wird durch die elektronische Unterschrift ersetzt.

1. Beschreibung der Anwendung

Diese Anwendung ermöglicht das Ausfüllen und Erstellen des offiziellen Erstprüfungsprotokolls durch den Elektroinstallateur gemäss den Anforderungen der SBB CFF FFS. Sie funktioniert offline auf Android/iOS-Smartphones und Computern.

Plattform	Android, iOS, Windows, macOS, Linux
Offline	Erfassung und PDF 100 % offline. Internet nötig für die Registrierung zur elektronischen Unterschrift und für Updates.
Sprachen	Français / Deutsch / Italiano
Ausgabeformate	PDF A4 Querformat (versiegelt, wenn von einem berechtigten Unterzeichner erstellt), JSON
Unterschrift	Fortgeschrittene elektronische Unterschrift, mehrere Unterzeichner pro Protokoll
Version	V1.2.6

2. Installation

Auf Android / iOS

1. URL der Anwendung in Chrome (Android) oder Safari (iOS) öffnen.
2. Browsermenü → «Zum Startbildschirm hinzufügen».
3. Die Anwendung wird wie eine native App installiert und funktioniert offline.

Auf dem Computer

1. URL in einem modernen Browser öffnen (Chrome, Edge, Firefox).
2. Optional: über das Symbol in der Adressleiste installieren.

> *Beim ersten Öffnen ist eine Internetverbindung erforderlich. Danach funktioniert die Anwendung offline.*

3. Hauptoberfläche

Element	Inhalt
Profil-Schaltfläche (oben rechts)	Öffnet «Mein Profil»: persönliche Angaben, Messgeräte, Unterschrift, Signaturkonto
Schaltfläche «?» (oben rechts)	Öffnet dieses Handbuch
Identifikation	Name und Adresse, Tableau-Nr., Seite, Objekt, Zähler-Nr., Schalter, Lieferant, Bemerkungen

Element	Inhalt
Messparameter	Netzspannung, Messgerät (Liste Ihrer Geräte), Inventar-Nr., Icc-Faktor
Stromkreise / Gruppen	Bis zu 18 Stromkreise mit vollständigen Messungen
Sichtprüfungen	8 Punkte OK/NOK mit Schaltern
Bemerkungen	Allgemeine Bemerkungen
Elektroinstallateur	Name und Vorname, Ort, Datum, Unterschrift
Elektronische Unterschriften	Unterschriften des Protokolls mit Status, Schaltfläche «Elektronisch unterschreiben»
Untere Leiste	Löschen, JSON exportieren, JSON importieren, PDF erstellen

4. Mein Profil

Das Profil wird einmal ausgefüllt. Es wird auf dem Gerät gespeichert und automatisch in jedes neue Protokoll übernommen.

1. Die **Profil-Schaltfläche** (Personensymbol, oben rechts) antippen.
2. **Name**, **Vorname** und **E-Mail** erfassen.
3. **Messgeräte**: Messgerät und Inventar-Nr. erfassen. «+ Messgerät hinzufügen» für weitere, «×» zum Löschen.
4. **Meine Unterschrift**: «Unterschrift zeichnen», mit dem Finger (oder der Maus) im Rahmen unterschreiben, dann «Bestätigen».
5. «‹ Zurück» führt zum Protokoll zurück. Die Speicherung erfolgt automatisch.

Im Profil	Übernommen ins Protokoll
Name und Vorname	Feld «Name und Vorname» des Installateurs
Messgeräte	Auswahlliste «Messgerät»; die Auswahl füllt die Inventar-Nr.
Unterschrift	Feld «Unterschrift» des Protokolls und elektronische Unterschriften (unten und pro Zeile im PDF)

> *Das Profil gilt pro Gerät. Auf einem neuen Gerät Messgeräte erneut erfassen und Unterschrift neu zeichnen.*

5. Messparameter

Sind Messgeräte im Profil gespeichert, wird das Feld **Messgerät** zu einer Auswahlliste. Die Wahl eines Geräts füllt automatisch die **Inventar-Nr.**

- **Andere…** erlaubt die freie Eingabe eines Messgeräts, das nicht im Profil ist.
- Bei einem importierten Protokoll mit einem anderen Messgerät wird dieses mit «(aktuell)» angezeigt.

6. Stromkreise erfassen

Stromkreis hinzufügen

1. «+ Stromkreis hinzufügen» am Ende des Abschnitts Stromkreise antippen.
2. Gruppennummer, Bezeichnung und Messfelder ausfüllen.
3. Das Feld «Kabeltyp» hat eine integrierte Hilfe (Schaltfläche «i») mit gängigen Typen.

Felder pro Stromkreis

- Kabelanlage: Kabeltyp, Anzahl × Querschnitt
- Überstromschutz: Auslösekurve (B/C/D/K/Z), I nenn (A)
- Icc-Messungen: Icc max/min L-PE, Icc max/min L-N
- Messungen: R iso. (MOhm), Durchgang PE Rlo (Ohm)
- FI-Schutzschalter: I nenn, I delta (mA), Zeit (ms)
- Drehfeld: OK / NOK / N/A
- Spannungsabfall (%)
- Bemerkung (freier Text)

> *Die Spalte «Mitarbeiter» im PDF wird durch die elektronische Unterschrift des Stromkreises gefüllt (Kapitel 7).*

7. Elektronische Unterschrift

7.1 Prinzip

Die elektronische Unterschrift beweist, **wer** das Protokoll unterschrieben hat und dass die Daten seither **nicht geändert** wurden. Nur berechtigte, vom Verantwortlichen freigegebene Personen können unterschreiben. Das Signaturkonto ist passwortgeschützt und wird **nur zum Unterschreiben** benötigt: ohne Konto bleibt die Anwendung normal nutzbar.

7.2 Konto erstellen (nur einmal)

1. **Mein Profil** ausfüllen: Name, Vorname, E-Mail und gezeichnete Unterschrift.
2. In Mein Profil, Abschnitt «Signaturkonto»: **Konto erstellen**.
3. Ein **Passwort mit mindestens 12 Zeichen** wählen, bestätigen und **Registrierung absenden**.
4. Ein Fenster erklärt das weitere Vorgehen. Die vorausgefüllte E-Mail öffnen: am PC **Outlook im Web (Microsoft 365)**, am Telefon **E-Mail-App des Geräts**. Sie **unverändert senden**.
5. Der Status lautet «Registrierung wartet auf Freigabe». Nach Freigabe durch den Verantwortlichen und **App-Update**: «Unterschriftsberechtigt».

> *Das Passwort kann nicht wiederhergestellt werden. Es wird nie gesendet: die E-Mail enthält den mit diesem Passwort verschlüsselten Signaturschlüssel; der Verantwortliche kann daher nicht für Sie unterschreiben. Öffnet sich die E-Mail nicht: «Registrierungsblock kopieren» und an cedric.pedroza@sbb.ch senden.*

7.3 Anmelden

Die Anmeldung wird beim Unterschreiben verlangt (oder über Mein Profil → Anmelden): Namen wählen, Passwort eingeben.

- «Auf diesem Gerät angemeldet bleiben»: auf einem **gemeinsamen PC deaktivieren**.
- **Anderes Gerät** (PC, neues Telefon): keine neue Registrierung, einfach anmelden und die Unterschrift in Mein Profil neu zeichnen.
- Die Schaltfläche **«?»** im Anmeldefenster erklärt die Funktionsweise und Erstellung der Unterschrift.
- Abmelden: Mein Profil → Abmelden.

7.4 Ein Protokoll unterschreiben

1. Protokoll ausfüllen.
2. Abschnitt «Elektronische Unterschriften»: **Elektronisch unterschreiben**. Bei Bedarf anmelden.
3. Wählen, was unterschrieben wird: **Gemeinsame Daten** (Anlage, Messparameter, Sichtprüfungen, Bemerkungen) → Unterschrift **unten** im PDF; gemessene **Stromkreise** → Unterschrift **pro Zeile** (Spalte Mitarbeiter).
4. **Unterschreiben** antippen.

> *Unterschriebenes wird gesperrt: diese Felder können nicht mehr geändert oder gelöscht werden. Die gemeinsamen Daten werden nur einmal unterschrieben, vom ersten Unterzeichner.*

7.5 Zu mehreren arbeiten

1. Der erste Installateur füllt aus, unterschreibt die gemeinsamen Daten und seine Stromkreise, **exportiert das JSON** und sendet es.
2. Der Kollege **importiert es mit «Tout remplacer»** (Alles ersetzen): vorhandene Unterschriften werden automatisch geprüft.
3. Er fügt seine Stromkreise hinzu und unterschreibt: nur noch nicht unterschriebene Stromkreise werden angeboten.
4. Der letzte Unterzeichner erstellt das PDF (oder sendet das JSON zurück).

> *Der Import «Ajouter les nouveaux circuits seulement» (nur neue Stromkreise) übernimmt die Unterschriften der importierten Datei nicht.*

7.6 Nach dem Unterschreiben korrigieren

Der letzte Unterzeichner kann **seine eigene Unterschrift entfernen** («Meine letzte Unterschrift entfernen»): seine Felder werden entsperrt, er korrigiert und unterschreibt erneut. Eine ältere Unterschrift kann nicht entfernt werden.

7.7 Status einer Unterschrift

Status	Bedeutung
Gültig	Unterschrift echt, Daten unverändert
Daten nach Unterschrift geändert	Ein unterschriebener Wert wurde geändert
Unterschriftsbild ersetzt	Das gezeichnete Bild stimmt nicht mehr
Nicht berechtigter Unterzeichner	Person nicht in der Liste der freigegebenen Unterzeichner
Berechtigung an diesem Datum ungültig	Unterschrift nach dem Widerruf der Berechtigung
Unterschrift gefälscht	Name, Datum oder Umfang in der Datei geändert
Frühere Unterschriften geändert	Eine frühere Unterschrift wurde entfernt oder geändert

8. PDF erstellen

Die rote Schaltfläche **PDF erstellen** antippen, dann «Auf Gerät speichern» oder «Andere Apps…» (WhatsApp, Drive, E-Mail…).

Aufbau des PDFs

- Seite 1: Kopfzeile, Info-Banner, Stromkreistabelle, Sichtprüfungen, Messparameter, Installateur.
- **Spalte Mitarbeiter**: Name und Unterschrift der Person, die den Stromkreis unterschrieben hat.
- **Bereich Installateur** (unten): Name und Unterschrift der Person, die die gemeinsamen Daten unterschrieben hat.
- «SIGNATURE INVALIDE» erscheint anstelle der Unterschrift, wenn Daten nach dem Unterschreiben geändert wurden.
- Seite 2 «Elektronische Unterschriften» (falls unterschrieben): Details und Status jeder Unterschrift.
- Anhang **protocole_signe.json**: die unterschriebenen Daten zur Prüfung.

Versiegeltes PDF

Ist die Person, die das PDF erstellt, angemeldet und berechtigt, erhält das PDF eine **digitale PDF-Signatur** (Zertifizierung «keine Änderungen erlaubt»). Enthält das Protokoll Unterschriften und ist niemand angemeldet, wird die Anmeldung angeboten; bei Abbruch wird das PDF **nicht versiegelt** und eine Warnung angezeigt.

In PDF-XChange oder Acrobat zeigt der Bereich **Unterschriften**:

- PDF unverändert: Unterschrift gültig, auf den Namen der erstellenden Person;
- PDF geändert (Text, Kommentar, Seite…): Unterschrift **ungültig** / «Dokument geändert».

> *Der PDF-Reader zeigt «Identität unbekannt»: das ist normal (Zertifikat von der App erstellt, nicht von einer anerkannten Stelle). Die Erkennung von Änderungen funktioniert trotzdem. Kein PDF kann technisch verhindern, dass eine Software es ändert: das Siegel macht die Änderung sichtbar.*

Ein erhaltenes PDF prüfen

- Den Bereich Unterschriften des PDF-Readers öffnen.
- Für Details: den Anhang protocole_signe.json extrahieren und in die App importieren («Tout remplacer»); der Status jeder Unterschrift wird angezeigt.

9. JSON Export und Import

Exportieren

Das Export-Symbol antippen. Die JSON-Datei, benannt nach Tableau-Nr. und Datum, enthält alle Protokolldaten und die elektronischen Unterschriften.

Importieren

1. Das Import-Symbol antippen.
2. Eine exportierte JSON-Datei auswählen.
3. Modus wählen (Schaltflächen auf Französisch): **Tout remplacer** = alles ersetzen (Daten und Unterschriften der Datei) oder **Ajouter les nouveaux circuits seulement** = nur fehlende Stromkreise, ohne Unterschriften.

10. Automatische Speicherung

Die Daten werden nach jeder Änderung automatisch im Browser gespeichert (grüner Punkt: gespeichert; oranger Punkt: Änderungen ausstehend) und beim erneuten Öffnen wiederhergestellt. Profil und Anmeldung zum Signaturkonto werden ebenfalls auf dem Gerät gespeichert.

> *Das Löschen der Browserdaten entfernt das aktuelle Protokoll, das Profil und die Anmeldung (das Konto bleibt gültig: mit dem Passwort neu anmelden). Für eine dauerhafte Kopie den JSON-Export verwenden.*

11. Updates

Ist eine neue Version verfügbar, erscheint unten ein Banner: «Aktualisieren» antippen (Internetverbindung nötig). Vom Verantwortlichen freigegebene neue Unterzeichner werden nach diesem Update aktiv.

12. Häufige Fragen

Situation	Was tun
«Noch kein Benutzer freigegeben»	Registrierung noch nicht freigegeben oder App nicht aktuell: aktualisieren, sonst den Verantwortlichen kontaktieren.

Situation	Was tun
«Registrierung wartet auf Freigabe»	Der Verantwortliche hat Ihren Code noch nicht hinzugefügt. Prüfen, ob die Registrierungs-E-Mail gesendet wurde (Mein Profil → E-Mail erneut senden).
Passwort vergessen	Mein Profil → Abmelden → Konto erstellen, dann den Verantwortlichen informieren, damit er das alte Konto widerruft.
Die E-Mail öffnet sich in einem alten Outlook	«Outlook im Web (Microsoft 365)» oder «Registrierungsblock kopieren» wählen.
«PDF NICHT versiegelt»	Vor dem Erstellen des PDFs mit einem berechtigten Konto anmelden.
«Identität unbekannt» im PDF-Reader	Normal: Zertifikat von der App erstellt. Die Integrität des PDFs wird geprüft.

Anhang — Verantwortlicher für Berechtigungen

Eine Registrierung freigeben

1. Prüfen, ob die E-Mail von der Adresse der Person stammt.
2. Den Block zwischen den beiden Strichlinien kopieren: die Zeile «# Name – E-Mail – Datum» und die Zeilen, die mit SBB1. beginnen.
3. Ihn am Ende von **utilisateurs.txt** im GitHub-Repository einfügen (keine Syntax zu beachten).
4. In **sw.js** CACHE_NAME erhöhen (z. B. 'sbb-protocole-v1.2.7', beide Apostrophe behalten) und speichern (Commit).
5. Die Benutzer tippen auf «Aktualisieren»: die Person ist berechtigt.

Eine Person widerrufen

Den Block nicht löschen: direkt darunter eine Zeile **REVOQUE JJJJ-MM-TT** hinzufügen und CACHE_NAME erhöhen. Die Person ist **ab diesem Datum (inklusive)** widerrufen: für einen sofortigen Widerruf das heutige Datum eintragen. Frühere Unterschriften bleiben gültig, spätere werden abgelehnt. Im Anmeldefenster erscheint das Konto als «widerrufen am …» und die Anmeldung wird mit einer Erklärung verweigert.

> *Ist ein Block unvollständig, zeigt das Anmeldefenster dies an («utilisateurs.txt enthält 1 unlesbaren Code»): den Block vollständig neu kopieren.*

SBB CFF FFS

Protocollo — Prime Verifiche

MANUALE D'USO

Applicazione mobile PWA — Installatore elettrico

Versione 1.2.6 — novembre 2026

Novità della versione 1.2

- **Il mio profilo**: cognome, nome, e-mail, strumenti di misura e firma, ripresi automaticamente in ogni protocollo.
- **Elenco a discesa «Strumento»** che completa il N° d'inventario.
- **Firma elettronica avanzata** con account protetto da password, più firmatari, blocco dei dati firmati.
- **PDF sigillato**: ogni modifica successiva (ad es. in PDF-XChange) viene segnalata come non valida.
- La casella «Firmato» per circuito è sostituita dalla firma elettronica.

1. Descrizione dell'applicazione

Questa applicazione permette di compilare e generare il protocollo ufficiale delle prime verifiche da parte dell'installatore elettrico, conformemente ai requisiti SBB CFF FFS. Funziona offline su smartphone Android/iOS e su computer.

Piattaforma	Android, iOS, Windows, macOS, Linux
Offline	Inserimento e PDF 100 % offline. Internet necessario per l'iscrizione alla firma elettronica e gli aggiornamenti.
Lingue	Français / Deutsch / Italiano
Formati output	PDF A4 orizzontale (sigillato se generato da un firmatario autorizzato), JSON
Firma	Firma elettronica avanzata, più firmatari per protocollo
Versione	V1.2.6

2. Installazione

Su Android / iOS

1. Aprire l'URL dell'applicazione in Chrome (Android) o Safari (iOS).
2. Menu del browser → «Aggiungi alla schermata Home».
3. L'applicazione viene installata come un'app nativa e funziona offline.

Su computer

1. Aprire l'URL in un browser moderno (Chrome, Edge, Firefox).
2. Opzionale: installare tramite l'icona nella barra degli indirizzi.

> *La prima apertura richiede una connessione Internet. In seguito l'applicazione funziona offline.*

3. Interfaccia principale

Elemento	Contenuto
Pulsante profilo (in alto a destra)	Apre «Il mio profilo»: dati personali, strumenti, firma, account di firma
Pulsante «?» (in alto a destra)	Apre questo manuale
Identificazione	Nome e indirizzo, N° quadro, pagina, oggetto, N° contatore, sezionatori, fornitore, osservazioni
Parametri di misura	Tensione di rete, strumento (elenco dei suoi strumenti), N° inventario, fattore Icc

Elemento	Contenuto
Circuiti / Gruppi	Fino a 18 circuiti con misure complete
Verifiche visive	8 punti OK/NOK con interruttori
Osservazioni	Osservazioni generali
Installatore elettrico	Cognome e nome, luogo, data, firma
Firme elettroniche	Firme del protocollo con il loro stato, pulsante «Firmare elettronicamente»
Barra inferiore	Cancellare, esportare JSON, importare JSON, Generare PDF

4. Il mio profilo

Il profilo si compila una sola volta. È salvato sul dispositivo e ripreso automaticamente in ogni nuovo protocollo.

1. Toccare il **pulsante profilo** (icona persona, in alto a destra).
2. Inserire **Cognome**, **Nome** ed **E-mail**.
3. **Strumenti di misura**: inserire lo strumento e il suo N° d'inventario. «+ Aggiungere uno strumento» per altri, «×» per eliminarli.
4. **La mia firma**: «Disegnare la firma», firmare con il dito (o il mouse) nel riquadro, poi «Confermare».
5. «‹ Indietro» per tornare al protocollo. Il salvataggio è automatico.

Nel profilo	Ripreso nel protocollo
Cognome e nome	Campo «Nome e cognome» dell'installatore
Strumenti di misura	Elenco a discesa «Strumento»; la scelta compila il N° d'inventario
Firma	Campo «Firma» del protocollo e firme elettroniche (in basso e sulle righe del PDF)

> *Il profilo è proprio di ogni dispositivo. Su un nuovo dispositivo inserire di nuovo gli strumenti e ridisegnare la firma.*

5. Parametri di misura

Se nel profilo sono registrati degli strumenti, il campo **Strumento** diventa un elenco a discesa. La scelta di uno strumento compila automaticamente il **N° d'inventario**.

- **Altro…** permette di inserire liberamente uno strumento non presente nel profilo.
- Per un protocollo importato con un altro strumento, questo è indicato con «(attuale)».

6. Inserimento dei circuiti

Aggiungere un circuito

1. Toccare «+ Aggiungere un circuito» in fondo alla sezione Circuiti.
2. Inserire il N° gruppo, la designazione e i campi di misura.
3. Il campo «Tipo cavo» dispone di un aiuto integrato (pulsante «i») con i tipi comuni.

Campi per circuito

- Canalizzazione: tipo cavo, numero × sezione
- Protezione da sovracorrente: curva (B/C/D/K/Z), I nom (A)
- Misure Icc: Icc max/min L-PE, Icc max/min L-N

- Misure: R iso. (MOhm), continuità PE Rlo (Ohm)
- DDR: I nom, I delta (mA), tempo (ms)
- Campo rotante: OK / NOK / N/A
- Caduta di tensione (%)
- Osservazione (testo libero)

> *La colonna «Collaboratore» del PDF è compilata dalla firma elettronica del circuito (capitolo 7).*

7. Firma elettronica

7.1 Principio

La firma elettronica prova **chi** ha firmato il protocollo e che i dati **non sono stati modificati** da allora. Solo le persone autorizzate, convalidate dal responsabile, possono firmare. L'account di firma è protetto da password ed è necessario **solo per firmare**: senza account l'applicazione resta utilizzabile normalmente.

7.2 Creare l'account (una sola volta)

1. Compilare **Il mio profilo**: cognome, nome, e-mail e firma disegnata.
2. In Il mio profilo, sezione «Account di firma»: **Creare il mio account**.
3. Scegliere una **password di almeno 12 caratteri**, confermarla e **Convalidare l'iscrizione**.
4. Una finestra spiega i passi successivi. Aprire l'e-mail precompilata: su PC **Outlook sul web (Microsoft 365)**, su telefono **App e-mail del dispositivo**. **Inviarla senza modificarla**.
5. Lo stato indica «Iscrizione in attesa di convalida». Dopo la convalida del responsabile e l'**aggiornamento dell'app**: «Autorizzato a firmare».

> *La password non può essere recuperata. Non viene mai inviata: l'e-mail contiene la chiave di firma cifrata con questa password, quindi il responsabile non può firmare al suo posto. Se l'e-mail non si apre: «Copiare il blocco di iscrizione» e inviarlo a cedric.pedroza@sbb.ch.*

7.3 Accedere

L'accesso è richiesto al momento della firma (o tramite Il mio profilo → Accedere): scegliere il proprio nome e inserire la password.

- «Restare connesso su questo dispositivo»: da **deselezionare su un PC condiviso**.
- **Altro dispositivo** (PC, nuovo telefono): nessuna nuova iscrizione, basta accedere e ridisegnare la firma in Il mio profilo.
- Il pulsante **«?»** nella finestra di accesso spiega il funzionamento della firma e la sua creazione.
- Disconnessione: Il mio profilo → Disconnettersi.

7.4 Firmare un protocollo

1. Compilare il protocollo.
2. Sezione «Firme elettroniche»: **Firmare elettronicamente**. Accedere se richiesto.
3. Scegliere cosa si firma: **Dati comuni** (impianto, parametri di misura, verifiche visive, osservazioni) → firma **in basso** nel PDF; **Circuiti** misurati → firma **su ogni riga** (colonna Collaboratore).
4. Toccare **Firmare**.

> *Ciò che è firmato viene bloccato: questi campi non possono più essere modificati né eliminati. I dati comuni sono firmati una sola volta, dal primo firmatario.*

7.5 Lavorare in più persone

1. Il primo installatore compila, firma i dati comuni e i suoi circuiti, poi **esporta il JSON** e lo invia.

2. Il collega lo **importa con «Tout remplacer»** (sostituire tutto): le firme esistenti sono verificate automaticamente.
3. Aggiunge i suoi circuiti e firma: sono proposti solo i circuiti non ancora firmati.
4. L'ultimo firmatario genera il PDF (o rinvia il JSON).

> *L'importazione «Ajouter les nouveaux circuits seulement» (solo nuovi circuiti) non riprende le firme del file importato.*

7.6 Correggere dopo la firma

L'ultimo firmatario può **rimuovere la propria firma** («Rimuovere la mia ultima firma»): i suoi campi sono sbloccati, corregge e firma di nuovo. Una firma più vecchia non può essere rimossa.

7.7 Stati di una firma

Stato	Significato
Valida	Firma autentica, dati intatti
Dati modificati dopo la firma	Un valore firmato è stato cambiato
Immagine della firma sostituita	L'immagine disegnata non corrisponde più
Firmatario non autorizzato	Persona assente dall'elenco dei firmatari convalidati
Autorizzazione non valida a questa data	Firma apposta dopo la revoca dell'autorizzazione
Firma falsificata	Nome, data o perimetro modificati nel file
Firme precedenti modificate	Una firma precedente è stata rimossa o cambiata

8. Generazione del PDF

Toccare il pulsante rosso **Generare PDF**, poi «Salva sul dispositivo» o «Altre applicazioni…» (WhatsApp, Drive, e-mail…).

Struttura del PDF

- Pagina 1: intestazione, banda informazioni, tabella dei circuiti, verifiche visive, parametri di misura, installatore.
- **Colonna Collaboratore**: nome e firma della persona che ha firmato il circuito.
- **Zona Installatore** (in basso): nome e firma della persona che ha firmato i dati comuni.
- «SIGNATURE INVALIDE» compare al posto della firma se i dati sono stati modificati dopo la firma.
- Pagina 2 «Firme elettroniche» (se firmato): dettaglio e stato di ogni firma.
- Allegato **protocole_signe.json**: i dati firmati, per la verifica.

PDF sigillato

Se la persona che genera il PDF è connessa e autorizzata, il PDF riceve una **firma digitale PDF** (certificazione «nessuna modifica consentita»). Se il protocollo contiene firme e nessuno è connesso, viene proposto l'accesso; in caso di annullamento il PDF è **non sigillato** e compare un avviso.

In PDF-XChange o Acrobat, il pannello **Firme** indica:

- PDF intatto: firma valida, a nome della persona che l'ha generato;
- PDF modificato (testo, annotazione, pagina…): firma **non valida** / «documento modificato».

> *Il lettore PDF indica «identità sconosciuta»: è normale (certificato creato dall'applicazione, non da un'autorità riconosciuta). Il rilevamento delle modifiche funziona comunque. Nessun PDF può impedire tecnicamente a un software di modificarlo: il sigillo rende visibile la modifica.*

Verificare un PDF ricevuto

- Aprire il pannello Firme del lettore PDF.
- Per i dettagli: estrarre l'allegato protocole_signe.json e importarlo nell'applicazione («Tout remplacer»); compare lo stato di ogni firma.

9. Esportazione e importazione JSON

Esportare

Toccare l'icona di esportazione. Il file JSON, denominato secondo il N° quadro e la data, contiene tutti i dati del protocollo e le sue firme elettroniche.

Importare

1. Toccare l'icona di importazione.
2. Selezionare un file JSON esportato.
3. Scegliere la modalità (pulsanti in francese): **Tout remplacer** = sostituire tutto (dati e firme del file) o **Ajouter les nouveaux circuits seulement** = solo circuiti mancanti, senza le firme.

10. Salvataggio automatico

I dati sono salvati automaticamente nel browser dopo ogni modifica (punto verde: salvato; punto arancione: modifiche in corso) e ripristinati alla riapertura. Anche il profilo e l'accesso all'account di firma sono salvati sul dispositivo.

> *Cancellare i dati del browser elimina il protocollo in corso, il profilo e l'accesso (l'account resta valido: accedere di nuovo con la password). Usare l'esportazione JSON per una copia durevole.*

11. Aggiornamenti

Quando è disponibile una nuova versione compare un banner in basso: toccare «Aggiornare» (connessione Internet necessaria). I nuovi firmatari convalidati dal responsabile diventano attivi dopo questo aggiornamento.

12. Domande frequenti

Situazione	Cosa fare
«Nessun utente ancora convalidato»	Iscrizione non ancora convalidata o app non aggiornata: aggiornare, altrimenti contattare il responsabile.
«Iscrizione in attesa di convalida»	Il responsabile non ha ancora aggiunto il suo codice. Verificare che l'e-mail di iscrizione sia stata inviata (Il mio profilo → Reinviare l'e-mail).
Password dimenticata	Il mio profilo → Disconnettersi → Creare il mio account, poi avvisare il responsabile affinché revochi il vecchio account.
L'e-mail si apre in un vecchio Outlook	Scegliere «Outlook sul web (Microsoft 365)» o «Copiare il blocco di iscrizione».
«PDF NON sigillato»	Accedere con un account autorizzato prima di generare il PDF.
«Identità sconosciuta» nel lettore PDF	Normale: certificato creato dall'applicazione. L'integrità del PDF è verificata.

Allegato — Responsabile delle autorizzazioni

Convalidare un’iscrizione

1. Verificare che l’e-mail provenga dall’indirizzo della persona.
2. Copiare il blocco tra le due linee tratteggiate: la riga «# Nome – e-mail – data» e le righe che iniziano con SBB1.
3. Incollarlo alla fine di **utilisateurs.txt** nel repository GitHub (nessuna sintassi da rispettare).
4. In **sw.js** incrementare CACHE_NAME (es. 'sbb-protocole-v1.2.7', mantenendo i due apostrofi) e salvare (commit).
5. Gli utenti toccano «Aggiornare»: la persona è autorizzata.

Revocare una persona

Non eliminare il blocco: aggiungere subito sotto una riga **REVOQUE AAAA-MM-GG** e incrementare CACHE_NAME. La persona è revocata **a partire da questa data (inclusa)**: per una revoca immediata indicare la data odierna. Le firme precedenti restano valide, le successive sono rifiutate. Nella finestra di accesso l’account appare «revocato il …» e l’accesso è rifiutato con un messaggio esplicativo.

> *Se un blocco è incompleto, la finestra di accesso lo indica («utilisateurs.txt contiene 1 codice illeggibile»): ricopiare il blocco per intero.*